

PH.D.-MODUL · ÉN UKE

Etikk og kunstig intelligens i forskning

Ansvar · agens · transparens



Etikk og kunstig intelligens i forskerpraksis

MVP av digital læringssti i Canvas · arbeidskrav i UH-ped

Format	Nettbasert modul, asynkron, én uke (ca. 9 timer)
Målgruppe	Ph.d.-kandidater
Pedagogisk ramme	Konstruktiv linjeinnretting og Community of Inquiry
Sluttprodukt	Etisk begrunnet KI-erklæring for egen avhandling, med hverandrevurdering

Del 1 viser modulen slik studenten møter den i Canvas, side for side. Innebygd innhold (H5P, Panopto, Mentimeter, YouTube) er vist som rammer. Gule merker er plassholdere. Del 2 er lærerens design-dokument med manus, quiz og rubrikker.

Modul: Etikk og KI i forskerpraksis

Start her: Etikk og KI i forskerpraksis Side	☐ Merk som ferdig
Dag 1: Hvorfor KI-etikk angår deg som forsker Side	☐ Merk som ferdig
Dag 2: Tre etiske briller på KI Side	☐ Merk som ferdig
Dag 3: Ansvar, agens og ansvarsgapet Side	☐ Merk som ferdig
Diskusjon: Kan KI være medforfatter? Diskusjon	☐ Bidra
Dag 4: Retningslinjene under lupen (annotering) Oppgave (studentmerknad)	☐ Lever inn

Dag 4: KI-bruk-kompasset Side	☐ Merk som ferdig
Sjekk forståelsen (quiz) Quiz	☐ Oppnå minst 70 %
Dag 5: Din KI-erklæring Oppgave + rubrikk + hverandrevurdering	☐ Lever inn
Avslutning: Hva tar du med deg? Side	☐ Merk som ferdig

MODUL START HER

Etikk og kunstig intelligens i forskerpraksis

PH.D.-MODUL · ÉN UKE

Etikk og kunstig intelligens i forskning

Ansvar · agens · transparens



Velkommen til en uke om etikk og kunstig intelligens (KI). Du bruker sannsynligvis allerede KI-verktøy i forskningen din: til litteratursøk, koding, språkvask eller som sparringspartner. Denne modulen gir deg begreper og teorier til å vurdere den bruken, og den ender med en **KI-erklæring** for din egen avhandling.

Læringsutbytte

Etter denne modulen skal du kunne

- gjøre rede for konsekvensetikk, plikketikk og dydsetikk og anvende dem på bruk av KI i forskning
- gjøre rede for debatten om moralsk agens og ansvarsgap knyttet til KI
- vise til og tolke sentrale retningslinjer for KI-bruk i forskning
- analysere og vurdere din egen KI-bruk etisk, med begrunnelse i teori og retningslinjer
- gi og bruke kriteriebasert tilbakemelding på en fagfelles tekst
- formulere og forsvare en transparent, etisk begrunnet KI-erklæring for avhandlingen din

Slik er uka bygget opp

Ukeplan med tidsbruk (cirka 9 timer)

Dag	Tema	Aktiviteter	Tid
Start	Velkommen	Les denne siden, svar på Mentimeter	20 min
1	Hvorfor KI-etikk angår deg	Interaktiv videoforelesning, begrepskort	1 t
2	Tre etiske briller	Podkast, video, øvingsoppgave	1,5 t

Dag	Tema	Aktiviteter	Tid
3	Ansvar, agens og ansvarsgapet	Lesing, diskusjonsforum	2 t
4	Retningslinjene under lupen	Annoteringsoppgave, KI-bruk-kompasset, quiz	2 t
5	Din KI-erklæring	Skriv og lever KI-erklæring	2 t
+4 dager	Hverandrevurdering	Gi tilbakemelding til to medstudenter, egenvurdering	1 t

Modulen er låst trinn for trinn: neste side åpner når du har merket forrige som ferdig eller levert det som kreves. Bruk knappen «**Merk som ferdig**» øverst på hver side.

Før du starter: hvordan bruker du KI i dag?

Svar anonymt på tre korte spørsmål. Vi stiller det siste spørsmålet igjen på slutten av uka, så du kan se om synet ditt (og gruppas) har endret seg.

Innebygd: Mentimeter-undersøkelse: KI-bruk før modulen

Lenke settes inn når innholdet er laget

Om KI-bruk i denne modulen

Du kan bruke KI-verktøy i arbeidet med modulen, men du må oppgi hvordan i KI-erklæringen din. Det er en del av poenget.

DAG 1

Hvorfor KI-etikk angår deg som forsker

I dag får du et overblikk over hvilke etiske spørsmål KI reiser i forskerhverdagen, og et felles sett med begreper vi bruker resten av uka.

1. Interaktiv videoforelesning (ca. 12 min)

Forelesningen stopper underveis med spørsmål. Svarene dine teller ikke, men de hjelper deg å se hva du har fått med deg. Følg med på caset om Kari, ph.d.-kandidaten som bruker KI på fire ulike måter.

Innebygd: Interaktiv videoforelesning: Hvorfor KI-etikk angår deg

Lenke settes inn når innholdet er laget

▼ Foretrekker du videoen uten spørsmål? Se den i Panopto**Innebygd: Panopto: Hvorfor KI-etikk angår deg (uten innlagte spørsmål)**

Lenke settes inn når innholdet er laget

Panopto-videoen har teksting. Du finner også transkripsjonen i Panopto-spilleren.

2. Begrepskort

Bla gjennom kortene. Les begrepet, prøv å forklare det for deg selv, og snu kortet. Disse begrepene trenger du i diskusjonen på dag 3 og i KI-erklæringen.

Innebygd: Begrepskort om etikk og KI

Lenke settes inn når innholdet er laget

Til neste gang

Noter to-tre måter du selv bruker KI i forskningen din på. Du trenger dem på dag 2 og 4.

DAG 2

Tre etiske briller på KI

Normative teorier gir ikke ferdige svar, men de får deg til å stille ulike spørsmål. I dag prøver du tre «briller» på samme case: **Kari lar en språkmodell skrive første utkast til litteraturgjennomgangen i avhandlingen.**

1. Podkast: «Tre briller» (ca. 10 min)

Hør episoden mens du går en tur, eller les transkripsjonen.

Innebygd: Podkast: Tre briller på KI i forskning

Lenke settes inn når innholdet er laget

[SETT INN: lenke til transkripsjon i Canvas-filer]">Transkripsjon av podkasten (PDF).

De tre brillene i kortform

Brille	Hovedspørsmål	Spørsmål til Karis case
Konsekvensetikk	Hvilke handlinger gir best samlede følger?	Blir forskningen bedre eller dårligere? Hvem tjener og hvem taper?
Pliktetikk	Hvilke plikter og rettigheter står på spill?	Har Kari en plikt til ærlighet om hvem som har skrevet hva?
Dydsetikk	Hva ville en god forsker gjort?	Hvilke intellektuelle dyder trener eller svekker Kari?

2. Video: et perspektiv utenfra (ca. 10-15 min)

[SETT INN: én setning om hvorfor akkurat denne videoen er valgt]

Innebygd: YouTube: [SETT INN: videotittel og foredragsholder]

Lenke settes inn når innholdet er laget

Mens du ser: Hvilken av de tre brillene bruker foredragsholderen mest? Hvilken mangler?

3. Øv: hvilken brille snakker her?

Seks korte utsagn om KI i forskning. Hvilken etisk teori ligger nærmest hvert utsagn? Du kan prøve så mange ganger du vil.

Innebygd: Øvingsoppgave: hvilken etisk brille?

Lenke settes inn når innholdet er laget

DAG 3

Ansvar, agens og ansvarsgapet

Hvem er ansvarlig når et KI-system bidrar til en feil i forskningen? I dag leser du to klassiske tekster som gir hvert sitt utgangspunkt for å svare, og deretter diskuterer du med de andre kandidatene.

1. Les (ca. 1 t)

1. **Matthias, A. (2004).** The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. *Ethics and Information Technology*, 6(3), 175–183. doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1
Les hele. Spørsmål underveis: Hvorfor mener Matthias at tradisjonell ansvars plassering bryter sammen for lærende maskiner?
2. **Floridi, L. & Sanders, J. W. (2004).** On the morality of artificial agents. *Minds and Machines*, 14, 349–379. doi.org/10.1023/B:MIND.0000035461.63578.9d
Les innledningen og konklusjonen. Spørsmål underveis: Hva betyr det at en agent kan være moralsk uten fri vilje eller mentale tilstander?
3. *Valgfritt for de som vil gå dypere:* **Santoni de Sio, F. & Mecacci, G. (2021).** Four responsibility gaps with artificial intelligence: Why they matter and how to address them. *Philosophy & Technology*, 34(4), 1057–1084. doi.org/10.1007/s13347-021-00450-x

2. To posisjoner å holde opp mot hverandre

Ansaret glipper

Når systemet lærer og handler på måter ingen kunne forutsi, blir det vanskelig å holde noen moralsk ansvarlig på vanlig måte (Matthias, 2004).

Agens uten mentale tilstander

Begrepet moralsk agent kan løsrives fra fri vilje, mentale tilstander og ansvar, slik at kunstige agenter kan inngå i moralske situasjoner (Floridi & Sanders, 2004).

Merk: Spørsmålet om KI kan være moralsk *agent* er ikke det samme som spørsmålet om KI kan bære *ansvar*. Hold de to fra hverandre i diskusjonen.

Gå videre til diskusjonen

Når du har lest, merker du siden som ferdig og går til diskusjonen «Kan KI være medforfatter?».

DAG 3

Diskusjon: Kan KI være medforfatter?

Utgangspunktet

COPE (Committee on Publication Ethics) slår fast at KI-verktøy ikke kan stå som forfattere, fordi de ikke kan ta ansvar for arbeidet. Samtidig kan et KI-verktøy bidra mer til en tekst enn en medforfatter som bare har lest korrektur.

Påstand til diskusjon: «Forfatterskap handler om ansvar, ikke om bidrag. Derfor er spørsmålet om KI kan være medforfatter allerede avgjort.»

Slik gjør du

- Hovedinnlegg (innen dag 3, ca. 250 ord):** Er du enig eller uenig i påstanden? Begrunn med minst én av tekstene fra i dag (Matthias eller Floridi og Sanders) og ett konkret eksempel fra ditt eget fagfelt.
- To svar (innen dag 4, ca. 100 ord hver):** Svar på to medstudenter. Velg gjerne én du er uenig med. Prøv en av disse åpningene:
 - «Det sterkeste i argumentet ditt er ... men hva med ...?»
 - «Hvis vi bruker en annen etisk brille enn deg, blir konklusjonen ...»
 - «I mitt fag ville dette sett annerledes ut fordi ...»

Du ser de andres innlegg når du har publisert ditt eget.

Hva kjennetegner et godt innlegg?

- Det tar stilling og begrunner standpunktet.
- Det skiller mellom agens og ansvar.
- Det viser til teksten presist, med henvisning.
- Svarene bygger videre på andres argumenter i stedet for bare å si seg enig.

Jeg leser alle innlegg og skriver en samlet oppsummering i forumet på dag 5.

DAG 4

Retningslinjene under lupen

Retningslinjer for KI i forskning bygger på etiske antakelser som sjelden sies rett ut. I denne oppgaven leser du et sett retningslinjer nøye og gjør de antakelsene synlige.

Tekst: European Commission, *Living guidelines on the responsible use of generative AI in research* (2. versjon, april 2025). [CHECK: om det finnes en nyere versjon, og om De nasjonale forskningsetiske komiteenes nye KI-veiledning er publisert og egner seg bedre]

Slik gjør du (ca. 1 t)

Trykk på «**Start oppgave**». Dokumentet åpnes i Canvas, og du skriver merknader direkte i teksten. Lag **minst seks merknader**, med minst én av hver type:

Merknadstyper

Merk med	Når du ser ...	Skriv i merknaden
[K] Konsekvens	en begrunnelse som viser til følger	Hvilke følger, og for hvem?
[P] Plikt	et krav, en regel eller en rettighet	Hvilken plikt, og hva bygger den på?
[D] Dyd	en forventning til forskerens karakter eller holdning	Hvilken dyd forutsettes?
[A] Ansvar	noe om hvem som er ansvarlig	Løser formuleringen ansvarsgapet, eller skyver den det bare foran seg?
[?] Uklart	noe som er uklart, vagt eller vanskelig å etterleve	Hva ville du trengt for å følge dette i ditt prosjekt?

Avslutt med én samlemerknad helt i begynnelsen av dokumentet: *Hvilken etisk teori dominerer i retningslinjene, og hva blir dermed lite synlig?* (ca. 100 ord)

Hvorfor annotering?

Merknadene dine er råmateriale til KI-erklæringen på dag 5. Der skal du forankre egen praksis i retningslinjer, og da hjelper det å ha lest dem kritisk.

DAG 4

KI-bruk-kompasset

Nå flytter vi blikket fra retningslinjene til din egen praksis. Kompasset hjelper deg å kartlegge hvordan du bruker KI, langs to akser:

- **Epistemisk eierskap:** Er det du eller KI-verktøyet som gjør tenkningen? Kan du forklare og kontrollere resultatet?
- **Transparens:** Hvor synlig og dokumentert er bruken for veileder, sensor og lesere?

Kompasset gir deg refleksjonsspørsmål fra de tre etiske brillene og et utkast til KI-logg. **Kopier loggen** og ta vare på den: den er utgangspunktet for KI-erklæringen din.

KI-bruk-kompasset

Kartlegg hvordan du bruker KI i ph.d.-prosjektet ditt. Plasser hver bruksmåte på to akser: **hvem som eier tenkningen** og **hvor åpen du er om bruken**. Kompasset gir deg refleksjonsspørsmål fra tre etiske perspektiver og et utkast til KI-logg du kan bruke i KI-erklæringen din.

1 · Kryss av det du bruker KI til 2 · Plasser hver bruk på aksene 3 · Les refleksjonsspørsmålene 4 · Kopier KI-loggen

1-2 · Din KI-bruk

☒ **Litteratursøk og kildefinering**

Epistemisk eierskap: hvem gjør tenkningen?

KI tenker for meg Jeg tenker selv og kontrollerer

Transparens: hvor synlig er bruken?

Skjult / ikke dokumentert Fullt oppgitt

☐ Involverer sensitive data eller personopplysninger

☒ **Oppsummere eller forklare tekster**

Epistemisk eierskap: hvem gjør tenkningen?

KI tenker for meg Jeg tenker selv og kontrollerer

Transparens: hvor synlig er bruken?

Skjult / ikke dokumentert Fullt oppgitt

☐ Involverer sensitive data eller personopplysninger

☐ **Idé- og hypotesegenerering**

☐ **Forskningsdesign og metodevalg**

☒ **Dataanalyse eller koding**

Epistemisk eierskap: hvem gjør tenkningen?

KI tenker for meg Jeg tenker selv og kontrollerer

Transparens: hvor synlig er bruken?

Skjult / ikke dokumentert Fullt oppgitt

☒ Involverer sensitive data eller personopplysninger

☐ **Skrive utkast til tekst**

☒ **Språkvask og oversettelse**

Epistemisk eierskap: hvem gjør tenkningen?

KI tenker for meg Jeg tenker selv og kontrollerer

Transparens: hvor synlig er bruken?

Skjult / ikke dokumentert Fullt oppgitt

☐ Involverer sensitive data eller personopplysninger

☐ **Respons på eget utkast**

Kompasset

Prøkk med rød ring = bruken involverer sensitive data eller personopplysninger. En tekstversjon av kartet står i KI-loggen nedenfor.

Ansvarsgap-sonen

3. Dataanalyse eller koding

KI gjør mye av tenkningen, og bruken er lite synlig. Denne bruken bør du revurdere eller endre.

- **Konsekvensetikk:** Hva er verste realistiske utfall for forskningen, deltakerne eller fagfeltet?
- **Pliktetikk:** Bryter praksisen med kravene til ærlighet og etterprøvbarehet?
- **Dydetikk:** Hvilken forsker vil du være, og stemmer denne praksisen med det?
- **Ansvar:** Hvem ville blitt holdt ansvarlig hvis noe gikk galt, og er det rimelig?

Åpen delegering

2. Oppsummere eller forklare tekster

Du er åpen om bruken, men KI gjør en stor del av tenkningen. Åpenhet alene løser ikke spørsmålet om epistemisk ansvar.

- **Konsekvensetikk:** Hvilke feil eller skjevheter kan følge med, og hvem rammes hvis de ikke oppdages?
- **Pliktetikk:** Er det et selvstendig bidrag fra deg som forfatter når denne delen er delegert?
- **Dydetikk:** Hvilken faglig dømmekraft trener du ikke

[Åpne kompasset i nytt vindu](#) (anbefales på mobil).

Personvern

Kompasset lagrer valgene dine bare i din egen nettleser. Ingenting sendes til læreren eller andre.

Sjekk forståelsen

Når du er ferdig med kompasset, tar du quizen «Sjekk forståelsen» (ca. 15 min). Du må ha minst 70 % riktig for å låse opp dag 5, og du kan ta den flere ganger.

Sjekk forståelsen (quiz)

Åtte spørsmål om begrepene, teoriene og retningslinjene fra uka. Quizen er en sjekk for deg selv, ikke en eksamen: du kan ta den så mange ganger du vil, og du ser forklaringen på hvert svar etterpå.

Du trenger minst 70 % riktig for å låse opp dag 5.

DAG 5

Din KI-erklæring

Nå samler du uka i én tekst: en **KI-erklæring** for ph.d.-avhandlingen din. Erklæringen beskriver hvordan du bruker (eller ikke bruker) KI, og begrunner det etisk. Den skal være så god at du kan bruke den, eller en bearbeidet versjon, i avhandlingen.

Oppgaven

Skriv en KI-erklæring på **1000–1200 ord** med disse delene:

1. **Beskrivelse:** Hvilke KI-verktøy bruker du, til hva, og hvordan kontrollerer du resultatet? Bruk KI-loggen fra kompasset.
2. **Normativ begrunnelse:** Vurder minst to bruksmåter med minst to av de tre etiske brillene. Hvor er bruken forsvarlig, og hvor er den ikke det?
3. **Ansvar:** Hvem er ansvarlig for hva i prosjektet ditt? Finnes det et ansvarsgap, og hvordan håndterer du det?
4. **Forankring:** Vis til minst to retningslinjer (for eksempel institusjonens, tidsskriftets, COPE, ALLEA eller EU-kommisjonens).
5. **Motargument:** Presenter den sterkeste innvendingen mot din praksis og svar på den.

Legg ved en kort **egenvurdering** (maks 150 ord, teller ikke i ordgrensen): Bruk rubrikken nedenfor og skriv hvilket kriterium du mener er sterkest og svakest i din tekst, og hvorfor.

Hverandrevurdering

Etter fristen får du automatisk tildelt to medstudenters erklæringer. Du har fire dager på å vurdere dem med rubrikken. For hver tekst skriver du:

- én ting som fungerer godt, med henvisning til et kriterium
- ett konkret forslag som vil gjøre teksten sterkere
- ett spørsmål du ville stilt forfatteren i en disputas

Du lærer minst like mye av å gi tilbakemelding som av å få den: når du vurderer andres tekster, må du selv bruke kriteriene aktivt.

Vurdering

Oppgaven vurderes til godkjent / ikke godkjent. For å få godkjent må du ha minst «Tilstrekkelig» på alle kriteriene i rubrikken og ha levert to hverandrevurderinger. Du får også skriftlig tilbakemelding fra meg.

MODUL AVSLUTNING

Hva tar du med deg?

Oppsummering

I løpet av uka har du

- sett hvorfor KI-bruk reiser etiske spørsmål i forskningen (dag 1)
- vurdert KI med tre etiske briller (dag 2)
- diskutert agens, ansvar og forfatterskap (dag 3)
- lest retningslinjer kritisk og kartlagt din egen praksis (dag 4)
- skrevet en KI-erklæring og gitt tilbakemelding til andre (dag 5)

Har synet ditt endret seg?

Svar på det samme spørsmålet som i starten av uka. Etterpå kan du se resultatene før og etter side om side.

Innebygd: Mentimeter-undersøkelse: KI-bruk etter modulen

Lenke settes inn når innholdet er laget

Egenvurdering av læringsutbyttet

Gå tilbake til læringsutbyttet på startsidene. For hvert punkt: Hvor trygg er du nå, på en skala fra 1 til 5? Skriv tre setninger i notatene dine om

1. hva du kan nå som du ikke kunne før uka
2. hva du fortsatt er usikker på
3. én ting du vil endre i hvordan du bruker KI i prosjektet ditt

Gi tilbakemelding på modulen

Hva fungerte, og hva bør endres neste gang? [SETT INN: lenke til anonymt emneevalueringsskjema]

Design-dokument: Etikk og kunstig intelligens i forskerpraksis

Digital læringssti i Canvas. Arbeidskrav i UH-ped.

Format	Nettbasert modul, asynkron
Målgruppe	Ph.d.-kandidater, filosofi/etikk og tilgrensende fag
Omfang	Én uke, ca. 9 timer studentarbeid, pluss hverandrevurdering de fire neste dagene
Tema	Etikk og KI: KI i egen forskning, normative teorier anvendt på KI, ansvar og moralsk agens
Pedagogisk ramme	Konstruktiv linjeinnretting (Biggs, 1996; Biggs mfl., 2022) og Community of Inquiry (Garrison mfl., 2000)
Språk	Norsk (bokmål)
Sluttprodukt for kandidaten	En etisk begrunnet KI-erklæring for egen avhandling

Plassholdere står slik: **[SETT INN: ...]** (noe du må lage eller lenke til) og **[CHECK: ...]** (noe som må sjekkes mot kilden).

1. Den pedagogiske ideen i kortform

Uka går fra **begreper** (dag 1) via **teori** (dag 2–3) og **normer** (dag 4) til **egen praksis** (dag 4–5). Hvert trinn produserer noe kandidaten bruker i neste trinn, og alt samles i KI-erklæringen:

Begrepskort → Tre briller → Ansvar/agens → Annotering av retningslinjer → KI-kompass → KI-erklæring → Hverandrevurdering
(dag 1) (dag 2) (dag 3, forum) (dag 4) (dag 4)
(dag 5) (+4 dager)

Linjeinnrettingen sørger for at læringsutbytte, aktiviteter og vurdering henger sammen. Community of Inquiry brukes til å begrunne hvordan en asynkron nettmodul likevel kan få sosial, kognitiv og lærertilstedeværelse: forumet og hverandrevurderingen gir sosial tilstedeværelse, annotering og erklæring gir kognitiv tilstedeværelse, og videoen, podkasten og lærerens oppsummering i forumet gir lærertilstedeværelse. Full begrunnelse står i refleksjonsnotatet.

2. Læringsutbytte og linjeinnretting

#	Læringsutbytte: kandidaten kan ...	Læringsaktiviteter	Vurdering
K1	gjøre rede for konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk og anvende dem på KI-bruk i forskning	Podkast, YouTube-video, H5P «hvilken brille?» (dag 2)	Quiz (spm. 3, 6), KI-erklæring (kriterium 2)
K2	gjøre rede for debatten om moralsk agens og ansvarsgap knyttet til KI	Lesing av Matthias og Floridi & Sanders, forum (dag 3)	Forum, quiz (spm. 1, 5), KI-erklæring (kriterium 3)
K3	vise til og tolke sentrale retningslinjer for KI-bruk i forskning	Annotering (dag 4)	Annotering, quiz (spm. 2, 4, 7), KI-erklæring (kriterium 4)
F1	analysere og vurdere egen KI-bruk etisk, med begrunnelse i teori og retningslinjer	KI-bruk-kompasset (dag 4)	KI-erklæring (kriterium 1, 2, 5)
F2	gi og bruke kriteriebasert tilbakemelding på en fagfelles tekst	Hverandrevurdering med rubrikk	Levert to vurderinger, egenrevisning
G1	formulere og forsvare en transparent, etisk begrunnet KI-erklæring for avhandlingen	Hele uka samles i dag 5	KI-erklæring, godkjent/ikke godkjent

3. Modulstruktur i Canvas

Modulnavn: **Etikk og KI i forskerpraksis**. Modulinnstilling: *Studentene må gjennomføre kravene i rekkefølge* (sekvensiell progresjon).

#	Modulelement	Canvas-type	Krav i modulen	HTML-fil
0	Start her: Etikk og KI i forskerpraksis	Side	Merk som ferdig	00-start-her.html
1	Dag 1: Hvorfor KI-etikk angår deg som forsker	Side	Merk som ferdig	01-dag1-hvorfor.html
2	Dag 2: Tre etiske briller på KI	Side	Merk som ferdig	02-dag2-tre-briller.html
3	Dag 3: Ansvar, agens og ansvarsgapet	Side	Merk som ferdig	03-dag3-ansvar-og-agens.html
4	Diskusjon: Kan KI være medforfatter?	Diskusjon	Bidra	04-diskusjon-medforfatter.html
5	Dag 4: Retningslinjene under lupen	Oppgave (studentmerknad)	Lever inn	05-dag4-annotering.html

#	Modulelement	Canvas-type	Krav i modulen	HTML-fil
6	Dag 4: KI-bruk-kompasset	Side	Merk som ferdig	06-ki-bruk-kompasset.html
7	Sjekk forståelsen	Quiz	Oppnå minst 70 %	07-quiz-intro.html + del 7
8	Dag 5: Din KI-erklæring	Oppgave + rubrikk + hverandrevurdering	Lever inn	08-dag5-ki-erklæring.html + del 8
9	Avslutning: Hva tar du med deg?	Side	Merk som ferdig	09-avslutning.html

Ukeplanen bruker ord som «dag 1–5», ikke datoer, så modulen kan gjenbrukes. Sett frister på oppgavene når emnet kjøres.

4. Sjekkliste mot arbeidskravet

Må være med

Krav	Oppfylt i
Minst én modul	«Etikk og KI i forskerpraksis»
Minst tre vanlige sider	Seks sider: 0, 1, 2, 3, 6, 9
Minst én oppgave-side med rubrikk	Dag 5: KI-erklæring (rubrikk i del 8.1). Annoteringen har også rubrikk (del 8.2).
Enkel bruk av DesignPlus-mal	Alle sider bruker DesignPlus-struktur (dp-wrapper, dp-header, dp-content-block, dp-callout). Velg tema i DesignPlus-sidepanelet.
Minst ett bilde med alternativ tekst	Banner på startsidene (bilder/banner.png), alt-tekst i del 13
Merk som ferdig i modulen	Sidene 0, 1, 2, 3, 6, 9
Minst én enkel H5P-oppgave	Dialog Cards (dag 1) og Single Choice Set (dag 2), del 6
Egenlaget video i Panopto	Videoforelesning dag 1, manus i del 5

Valgfritt (minst fire; ni er med)

Valg	Oppfylt i
Innebygget eksternt materiale	YouTube-video dag 2 (del 11)
Egenvurdering eller hverandrevurdering med rubrikk	Hverandrevurdering og egenvurdering av KI-erklæringen med rubrikk

Valg	Oppfylt i
Diskusjonsforum	«Kan KI være medforfatter?»
Canvas-quiz med minst to oppgavetyper	Fem typer: flervalg, sant/usant, matching, flere riktige svar, kategorisering (del 7)
Mer krevende innlevering: annotering	Dag 4: studentmerknad på retningslinjene
Egenlaget podkast	«Tre briller» dag 2 (del 9)
Innebygget Mentimeter	Før-måling (start) og etter-måling (avslutning), del 10
Mer krevende H5P	Interactive Video på dag 1 (del 5)
Vibe-kodet interaktiv modell	KI-bruk-kompasset (del 12)

Ni valgfrie elementer er mye for én uke. Hvis du vil kutte, er YouTube-videoen og ettermålingen i Mentimeter de som bærer minst av linjeinnrettingen.

5. Videforelesning dag 1 (Panopto + H5P Interactive Video)

Lengde: 10–12 minutter. **Opptak:** Panopto (skjerm + webkamera). Slå på automatisk teksting i Panopto og korrekturen den.

H5P-oppsett: Lag en *Interactive Video* i H5P. Bruk Panopto-lenken som videokilde hvis H5P-installasjonen støtter det; hvis ikke, last ned MP4 fra Panopto og last den opp i H5P. [CHECK: om NLA sin H5P-installasjon støtter Panopto som kilde i Interactive Video] Panopto-versjonen bygges også inn på siden (under «Foretrekker du videoen uten spørsmål?»), slik at Panopto-kravet er oppfylt uansett.

Manus i stikkord

Tid	Innhold	Interaksjon i H5P
0:00–1:30	Åpning. Hvem jeg er. Hvorfor uka handler om <i>din</i> forskning, ikke om KI i samfunnet generelt.	–
1:30–3:30	Caset Kari. Kari er ph.d.-kandidat og bruker KI til fire ting: (a) finne litteratur, (b) oppsummere artikler hun ikke rekke å lese, (c) språkvaske engelsk tekst, (d) skrive første utkast til litteraturgjennomgangen.	3:30 Single choice: «Hvilken av Karis fire bruksmåter mener du er mest etisk problematisk?» Alle svar godtas; tilbakemelding: «Hold fast på svaret ditt. Vi kommer tilbake til det på dag 2.»
3:30–6:00	Tre typer spørsmål som uka bygger på: (1) Hva er <i>riktig</i> å gjøre? (normative teorier, dag 2) (2) Hvem er <i>ansvarlig</i> ? (agens og ansvar, dag 3) (3) Hva <i>krever</i> normene? (retningslinjer, dag 4)	6:00 Drag the words: dra «riktig», «ansvarlig», «krever» til riktig dag.

Tid	Innhold	Interaksjon i H5P
6:00–8:30	To nøkkelbegreper. <i>Epistemisk eierskap</i> : kan du forklare og stå inne for resultatet? <i>Transparens</i> : er bruken synlig for andre? Vis kompass-skissen med fire felt.	8:30 Sant/usant: «Hvis du oppgir all KI-bruk, er du automatisk etisk på trygg grunn.» (Usant. Transparens er nødvendig, men ikke tilstrekkelig: du må også kunne stå inne for resultatet.)
8:30–10:30	Ukeplan og sluttprodukt. Gå gjennom ukeplanen. Vis hvordan alt munner ut i KI-erklæringen.	10:30 Fritekst (Free text question): «Skriv én setning: Hva håper du å kunne svare på etter denne uka?»
10:30–11:30	Avslutning. Neste steg: begrepskortene under videoen.	Sammendrag (Summary) med tre påstander

6. Enkle H5P-oppgaver

6.1 Dialog Cards (dag 1): begrepskort

Forside	Bakside
Ansvarsgap	Situasjoner der ingen kan holdes ansvarlig på vanlig måte for det et lærende system gjør, fordi ingen kunne forutsi eller kontrollere handlingen (Matthias, 2004).
Moralsk agent	En som kan utføre handlinger som er moralsk gode eller onde. Floridi og Sanders (2004) argumenterer for at begrepet ikke nødvendigvis forutsetter fri vilje eller mentale tilstander.
Moralsk pasient	En som kan utsettes for moralsk gode eller onde handlinger.
Agens vs. ansvar	At noe kan <i>handle</i> moralsk relevant, er ikke det samme som at det kan <i>holdes ansvarlig</i> .
Epistemisk eierskap	I hvilken grad du selv har gjort tenkningen, og kan forklare, begrunne og kontrollere et resultat.
Transparens	At bruken av KI er synlig og dokumentert for veileder, sensor og lesere.
Forfatterskap (COPE)	COPE (2023): KI-verktøy kan ikke stå som forfattere, fordi de ikke kan ta ansvar for det innsendte arbeidet. Bruken skal oppgis.
Intellektuell ærlighet	En forskerdyd: å framstille eget og andres bidrag slik det faktisk er.

6.2 Single Choice Set (dag 2): hvilken brille?

Svaralternativer hver gang: *Konsekvensetikk* / *Pliktetikk* / *Dydsetikk*. Riktig svar i parentes.

- «Hvis KI-oppsummeringene gjør at Kari rekker å lese flere studier, blir avhandlingen bedre. Da er det riktig å bruke dem.» (Konsekvensetikk)
- «Kari har en plikt til å oppgi hvem som har skrevet teksten, uansett om noen ville oppdaget det.» (Pliktetikk)
- «En god forsker vil kjenne litteraturen sin selv. Det er en del av å bli forsker.» (Dydsetikk)

4. «Hvis alle ph.d.-kandidater gjorde som Kari, ville tilliten til avhandlinger synke.» (Konsekvensetikk)
5. «Sensor har rett til å vite hva som er kandidatens eget bidrag.» (Pliktetikk)
6. «Språkvask med KI er greit så lenge Kari ikke blir lat i tenkningen.» (Dydsetikk)

Merk til deg selv: utsagn 4 kan også leses pliktetisk (universaliserbarhet). Det er bevisst, og godt stoff for forumet. Vurder å skrive det i tilbakemeldingsteksten.

7. Canvas-quiz: «Sjekk forståelsen»

Bruk New Quizzes. Ubegrensede forsøk, behold høyeste poengsum, vis riktige svar etter innlevering. 8 spørsmål, 1 poeng hver.

1. **Flervalg.** Hva er kjernen i Matthias' (2004) ansvarsgap?
 - a) KI-systemer er for dyre til at noen tar ansvar for dem
 - **b) Når et lærende system handler på måter ingen kunne forutsi, blir tradisjonell ansvars plassering vanskelig ✓**
 - c) Lovverket henger etter teknologien
 - d) Brukere leser ikke vilkårene *Tilbakemelding:* Matthias peker på at produsent og operatør ikke lenger kan forutsi maskinens framtidige oppførsel i prinsippet, og derfor vanskelig kan holdes ansvarlige på vanlig måte.
2. **Sant/usant.** «Ifølge COPE (2023) kan et KI-verktøy stå som medforfatter dersom bidraget er vesentlig.» **Usant.** *Tilbakemelding:* KI-verktøy kan ikke ta ansvar for arbeidet og oppfyller derfor ikke kravene til forfatterskap.
3. **Matching.** Koble utsagnet til teorien.
 - «Hva gir best samlede følger?» → Konsekvensetikk
 - «Hvilke plikter har jeg, uavhengig av følgene?» → Pliktetikk
 - «Hva ville en god forsker gjort?» → Dydsetikk
4. **Flere riktige svar.** Hvilke er de fire prinsippene i *The European Code of Conduct for Research Integrity* (ALLEA, 2023)?
 - **Reliability ✓ · Honesty ✓ · Respect ✓ · Accountability ✓** · Efficiency · Novelty
5. **Flervalg.** Hva argumenterer Floridi og Sanders (2004) for?
 - a) Bare mennesker kan være moralske agenter
 - **b) Begrepet moralsk agent trenger ikke forutsette fri vilje, mentale tilstander eller ansvar ✓**
 - c) Kunstige agenter bør ha juridiske rettigheter
 - d) Kunstige agenter kan aldri være moralsk relevante
6. **Kategorisering.** Plasser bruksmåtene i KI-bruk-kompasset (forutsatt at beskrivelsen stemmer):

- «Jeg lar KI skrive analysen og oppgir det ikke» → Ansvarsgap-sonen
- «Jeg språkvaser selv skrevet tekst med KI, men nevner det ikke» → Usynlig hjelp
- «Jeg lar KI oppsummere artikler jeg ikke leser, og oppgir det» → Åpen delegering
- «Jeg bruker KI til litteratursøk, sjekker alle kilder og oppgir det i metodekapitlet» → Ansvarlig verktøybruk

7. **Sant/usant.** «EU-kommisjonens retningslinjer for generativ KI i forskning sier at forskeren er ansvarlig for resultatet, også når KI er brukt.» **Sant.** [CHECK: formuleringen mot 2. versjon eller nyere]

8. **Flervalg.** Hvorfor er transparens alene ikke nok for etisk forsvarlig KI-bruk?

- a) Fordi ingen leser KI-erklæringer
- **b) Fordi forskeren også må kunne forklare, kontrollere og stå inne for resultatet ✓**
- c) Fordi transparens er i strid med personvern
- d) Fordi retningslinjene ikke krever transparens

8. Rubrikker

8.1 Rubrikk: KI-erklæring (brukes til lærervurdering, hverandrevurdering og egenvurdering)

Godkjent krever minst «Tilstrekkelig» på alle kriterier.

Kriterium	Fremragende (4)	God (3)	Tilstrekkelig (2)	Ikke tilstrekkelig (1)
1. Beskrivelse av KI-bruk	Presis og fullstendig: verktøy, formål, egen kontroll og hvor bruken oppgis	Tydelig, men mangler ett av elementene	Overordnet beskrivelse, lite om kontroll	Uklar eller mangler
2. Normativ begrunnelse	To eller flere teorier brukt presist; viser hvor de gir ulike svar	To teorier brukt riktig	Teori nevnt, men brukt overflatisk	Ingen teori brukt
3. Ansvar og agens	Skiller agens og ansvar; drøfter mulige ansvarsgap i eget prosjekt med teori	Drøfter ansvar med henvisning til teori	Nevner ansvar uten drøfting	Ansvar ikke behandlet
4. Forankring i retningslinjer	Minst to retningslinjer, tolket kritisk og koblet til egen praksis	To retningslinjer, korrekt gjengitt	Én retningslinje, eller to uten kobling	Ingen forankring
5. Motargument og argumentasjon	Sterkeste motargument gjengitt rettferdig og besvart overbevisende	Relevant motargument, rimelig svar	Motargument nevnt, svakt besvart	Mangler

8.2 Rubrikk: Annotering (fullført / ikke fullført)

Kriterium	Oppfylt	Ikke oppfylt
Omfang	Minst seks merknader, alle fem typer brukt	Færre eller mangler typer
Analyse	Merknadene forklarer <i>hvorfor</i> , ikke bare <i>hva</i>	Bare markeringer eller parafrase
Samlemerknad	Tar stilling til hvilken teori som dominerer og hva som blir lite synlig	Mangler eller er bare et sammendrag

9. Podkast: «Tre briller» (manus, ca. 10 min)

Format: Monolog, gjerne med en kollega som stiller spørsmål. Ta opp med Panopto (bare lyd) eller en enkel mikrofon. Legg transkripsjonen som PDF i Canvas.

[Intro, 0:00] Hei, og velkommen til dag 2. I dag skal vi gjøre noe filosofer liker godt: ta ett konkret tilfelle og se på det fra tre sider. Tilfellet er Kari, som du møtte i går. Kari har latt en språkmodell skrive det første utkastet til litteraturgjennomgangen i avhandlingen. Hun har lest gjennom, rettet noen ting, og sendt kapitlet til veilederen. Hun har ikke sagt noe om at en språkmodell var involvert.

Er det galt? Svaret avhenger av hvilke briller du har på.

[Konsekvensetikk, 1:00] Den første brillen er konsekvensetikken. Her er spørsmålet: hvilken handling gir best samlede følger? For Kari kan det se lovende ut. Hun sparer tid, og kanskje er teksten bedre strukturert enn den ville blitt ellers. Men konsekvensetikerer må regne med alle følgene, også de som ikke viser seg med en gang. Hva hvis modellen har funnet på en referanse? Hva hvis den har oppsummert en studie feil, og Kari bygger videre på feilen? Og hva skjer med tilliten mellom Kari og veilederen hvis det kommer fram senere? Og om vi ser bredere: hva skjer med verdien av en ph.d.-grad hvis dette blir vanlig? Konsekvensetikken sier altså ikke automatisk nei. Men den tvinger oss til å regne ærlig, og da ser regnestykket ofte annerledes ut enn det gjorde i første omgang.

[Pliktetikk, 3:30] Den andre brillen er pliktetikken. Her spør vi ikke først om følgene, men om plikter og rettigheter. Har Kari en plikt til å fortelle hvordan teksten er blitt til? Mye taler for det. Veilederen har en rimelig forventning om at teksten hun leser, er Karis. Sensor skal vurdere Karis selvstendige bidrag. Og forskningsfellesskapet bygger på at vi framstiller hvem som har gjort hva, slik det faktisk er. Det er ikke tilfeldig at ærlighet står som et av fire grunnprinsipper i den europeiske koden for forskningsintegritet. Legg merke til at pliktetikerer kan mene at Kari handler galt selv om ingen noensinne oppdager det, og selv om teksten faktisk er god. Det er ikke følgene som avgjør, men om hun bryter en plikt.

[Dydsetikk, 5:30] Den tredje brillen er dydsetikken. Her flytter vi blikket fra handlingen til personen. Spørsmålet blir: hva slags forsker blir Kari av å gjøre dette? Og: hva ville en god forsker gjort? Å skrive en litteraturgjennomgang er ikke bare en oppgave som skal bli ferdig. Det er en øvelse i å kjenne et felt, se sammenhenger og ta faglige valg. Det er nettopp de ferdighetene en ph.d. skal trene opp. Hvis Kari setter dem bort, kan hun få en ferdig tekst, men miste noe av det som skulle gjøre henne til forsker. Dydsetikken gir også rom for nyanser. Det er ikke sikkert det er galt å bruke KI som sparringspartner. Spørsmålet er om bruken bygger opp dømmekraften hennes, eller erstatter den.

[Hvor brillene skiller lag, 7:30] Det interessante er hvor brillene gir ulike svar. Ta språkvask. For konsekvensetikerer er det sannsynligvis greit, fordi teksten blir lettere å lese og risikoen er liten. Pliktetikerer vil kanskje si at det bør oppgis, men at det er en liten sak. Dydsetikerer vil spørre om Kari lærer noe av rettelsene, eller bare godtar dem. Når du skriver KI-erklæringen din på fredag, er det nettopp slike forskjeller jeg vil at du skal få fram. Ikke bare «dette er greit» eller «dette er ikke greit», men *hvorfor*, og *med hvilken begrunnelse*.

[Avslutning, 9:00] Nå skal du se en kort video og deretter prøve deg på seks utsagn: hvilken brille snakker? Noen av dem er bevisst tvetydige. Hvis du blir uenig med fasiten, ta det med i diskusjonen i morgen. Vi høres.

10. Mentimeter (før og etter)

Lag to presentasjoner (eller én med to deler) og bygg dem inn via *Share* → *Embed*. Sett dem til «Respondenter går i eget tempo» (self-paced).

Før-måling (startsidene):

1. *Word cloud*: «Skriv ett ord for hvordan du opplever KI i forskningen din.»
2. *Scales (1 = aldri, 5 = ukentlig)*: Hvor ofte bruker du KI til litteratursøk / oppsummering / skriving / dataanalyse eller koding / språkvask?
3. *Multiple choice*: «Bør all KI-bruk oppgis i en ph.d.-avhandling?» Ja, all bruk · Ja, men bare vesentlig bruk · Nei · Vet ikke

Etter-måling (avslutningssiden): spørsmål 3 på nytt, pluss *Open ended*: «Én ting jeg vil endre i min KI-bruk etter denne uka.»

Bruk resultatene i oppsummeringen i forumet og som evaluering av modulen.

11. Innebygget YouTube-video (dag 2)

Jeg har ikke valgt en konkret video, fordi den bør være en du har sett og vurdert selv. Kriterier:

- 10–15 minutter, av en anerkjent fagperson innen KI-etikk eller forskningsetikk
- tar opp minst én av de tre brillene eksplisitt, gjerne mangler én (det gir spørsmålet «hvilken mangler?»)
- har teksting
- bygges inn med youtube-nocookie.com for personvern

Alternativ: en Spotify-episode fra en faglig podkast. Da bytter du bare innbyggingskoden.

12. KI-bruk-kompasset (vibe-kodet interaktiv modell)

Fil: `public/undervisning/ki-kompass.html` i dette repoet. En selvstendig HTML-side uten eksterne biblioteker.

Hva det gjør: Kandidaten krysser av for åtte typiske bruksmåter (litteratursøk, oppsummering, idégenerering, forskningsdesign, analyse/koding, utkast, språkvask, respons) og plasserer hver på to akser med glidebrytere:

- *Epistemisk eierskap* (KI tenker for meg → jeg tenker selv og kontrollerer)
- *Transparens* (skjult → fullt oppgitt)

Bruksmåtene vises som nummererte prikker i et kart med fire felt: **Ansvarlig verktøybruk**, **Usynlig hjelp**, **Åpen delegering** og **Ansvarsgap-sonen**. For hvert felt kandidaten havner i, vises refleksjonsspørsmål fra konsekvensetikk, pliktetikk, dydsetikk og ansvarsperspektivet.

Bruk som involverer sensitive data markeres med rød ring og en personvernadvarel. Til slutt genereres en KI-logg kandidaten kopierer inn i KI-erklæringen.

Personvern og universell utforming: Ingen data sendes noe sted; valg lagres bare i nettleserens localStorage. Alle kontroller har etiketter, kartet har tekstbeskrivelse, og KI-loggen er en tekstversjon av kartet. Siden har mørk modus og fungerer på mobil.

Innbygging i Canvas: Canvas kjører ikke JavaScript limt inn i en side, så kompasset må ligge på en offentlig adresse og bygges inn med <iframe>. Filen ligger i public/, så den publiseres på <https://ake-elden-archive.lovable.app/undervisning/ki-kompass.html> når endringen er flettet inn i hovedgrenen og publisert i Lovable. Alternativer: GitHub Pages eller institusjonens egen webserver. [CHECK: at NLA-Canvas tillater iframe fra dette domenet]

Demo-modus: Legg til ?demo i adressen for å se kompasset med eksempeldata.

13. Byggeinstruksjoner for Canvas

1. **Modul:** Opprett modulen «Etikk og KI i forskerpraksis». Under modulinnstillinger: kryss av for *Studentene må gå gjennom kravene i rekkefølge*.
 2. **Sider:** Opprett sidene 0, 1, 2, 3, 6, 9. Åpne HTML-editoren (</>), lim inn innholdet fra canvas-html/. Erstatt alle [SETT INN: ...].
 3. **DesignPlus:** Åpne DesignPlus-sidepanelet på hver side, velg samme tema (for eksempel «Flat sections»), og la verktøyet tolke dp--strukturen. Sjekk at overskrift og ikoner vises.
 4. **Bilde med alt-tekst:** Last opp bilder/banner.png til Canvas-filer, sett det inn på startsidene. Alt-tekst: «Banner med teksten «Etikk og kunstig intelligens i forskning. Ansvar, agens, transparens» ved siden av et kompass som peker mot feltet for ansvarlig verktøybruk.»
 5. **Panopto:** Ta opp forelesningen (del 5), legg den i emnets Panopto-mappe, slå på tekstring, bygg inn via Panopto-knappen i editoren.
 6. **H5P:** Lag Interactive Video (del 5), Dialog Cards (del 6.1) og Single Choice Set (del 6.2). Bygg inn med H5P-knappen eller iframe.
 7. **Podkast:** Ta opp (del 9), last opp i Panopto, bygg inn. Lag transkripsjon som PDF.
 8. **Diskusjon:** Opprett diskusjonen med tekst fra 04-...html. Slå på «Brukere må publisere før de ser andres svar».
 9. **Annotering:** Opprett oppgaven, velg *Nettbasert → Studentmerknad*, last opp PDF-en av retningslinjene. Legg til rubrikk 8.2. [CHECK: lisensen for retningslinjene tillater opplasting]
 10. **Kompasset:** Sørg for at kompasset er publisert (del 12), lim inn 06-...html.
 11. **Quiz:** Opprett New Quiz med spørsmålene i del 7.
 12. **KI-erklæring:** Opprett oppgaven, legg til rubrikk 8.1 (*Bruk denne rubrikken til vurdering*), slå på hverandrevurdering (2 per student, automatisk tildeling).
 13. **Mentimeter:** Lag presentasjonene (del 10) og bygg inn.
 14. **Krav i modulen:** Sett kravene som i tabellen i del 3. Sett quizen som forutsetning for dag 5.
 15. **Test:** Bruk *Studentvisning* og gå gjennom hele modulen.
-

14. Referanser

ALLEA. (2023). *The European Code of Conduct for Research Integrity* (revidert utg.). ALLEA – All European Academies. [CHECK: DOI/URL for revidert utgave]

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32, 347–364. <https://doi.org/10.1007/BF00138871>

Biggs, J., Tang, C. & Kennedy, G. (2022). *Teaching for quality learning at university* (5. utg.). Open University Press.

COPE Council. (2023, 13. februar). *Authorship and AI tools* [Posisjonsuttalelse]. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/guidance/cope-position/authorship-and-ai-tools>

European Commission. (2025). *Living guidelines on the responsible use of generative AI in research* (2. versjon). [CHECK: utgiver (DG RTD/ERA Forum), URL, og om nyere versjon finnes]

Floridi, L. & Sanders, J. W. (2004). On the morality of artificial agents. *Minds and Machines*, 14, 349–379. <https://doi.org/10.1023/B:MIND.0000035461.63578.9d>

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)

Matthias, A. (2004). The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. *Ethics and Information Technology*, 6(3), 175–183. <https://doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1>

Nicol, D., Thomson, A. & Breslin, C. (2014). Rethinking feedback practices in higher education: A peer review perspective. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 39(1), 102–122. <https://doi.org/10.1080/02602938.2013.795518>

Santoni de Sio, F. & Mecacci, G. (2021). Four responsibility gaps with artificial intelligence: Why they matter and how to address them. *Philosophy & Technology*, 34(4), 1057–1084. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00450-x>